

DRUCK & DESIGN

PRODUKTKATALOG & PREISLOGIK

Manual für Kategorien, globale Eigenschaften, Produkte, Auflagen, Seiten, Material und Preisberechnung

Ziel dieses Manuals

Dieses Dokument beschreibt die saubere Struktur für deinen Shop: Kategorien zuerst, danach globale Eigenschaften, anschließend Produkte mit pricingProperties. Es erklärt außerdem, welche Preislogik für Stückprodukte, mehrseitige Dokumente, Flächenprodukte und Systeme verwendet werden soll.

Bereich	Grundlogik
Stück-/Staffelprodukte	Produktstaffel × Multiplikatoren + Aufpreise
Mehrseitige Produkte	Basis pro Exemplar + Seitenpreise + Papier + Bindung
Flächenprodukte	$m^2 \times \text{Preis}/m^2 \times \text{Material/Verarbeitung}$
Systemprodukte	Systempreis × Auflage × Optionen

Version: August 2026

1. Architektur des Katalogs

Die Anwendung trennt drei Ebenen: Kategorien, globale Eigenschaften und Produkte. Ein Produkt referenziert globale Eigenschaften über pricingProperties. Dadurch werden Formate, Papiere, Druckarten oder Veredelungen zentral gepflegt und in vielen Produkten wiederverwendet.

Import-Reihenfolge

1. Kategorien → 2. Eigenschaften → 3. Produkte. Produkte dürfen nur Eigenschafts-Slugs referenzieren, die bereits existieren.

CSV	Zweck	Wichtige Beziehung
01_categories.csv	Shop-Kategorien	Produkt.category muss auf einen Kategorie-Slug zeigen
02_properties.csv	Globale Eigenschaften und Werte	Pricing Mode, Multiplikator, Fix-/Staffelpreis
03_products.csv	Produkte, Status, Staffelpreise, Eigenschaften	pricingProperties = Slugs der globalen Eigenschaften

2. Datenmodell - was global und was produktbezogen ist

Ebene	Beispiel	Was dort gespeichert wird
Globale Eigenschaft	papier	Name, Werte, Aktiv, Sortierung, Preislogik
Globaler Wert	170 g Bilderdruck matt	Label, pricingMode, fixedPrice, multiplier, tierPrices
Produkt	klassische-flyer	Basispreis/Staffeln, Status, pricingProperties
Produktzuordnung	paper-flyer	Welche globalen Werte im Produkt auswählbar sind

Wichtig: Global vs. Override

Wenn ein Produktwert auf global steht, wird der globale Preis bzw. Multiplikator verwendet. Ein produktbezogener Wert überschreibt den globalen Wert. Ein explizites 0 ist ebenfalls ein Override und bedeutet nicht automatisch 'global'.

3. Die Preisarten

pricingMode	Verwendung	Beispiel
included	Kein Aufpreis	Standardpapier / keine Veredelung
multiplier	Skaliert nur den Produkt-Basispreis	A5 × 1,40; beidseitig × 1,55
fixed	Preis × passende Mengenquelle	0,08 € pro SW-Seite
flat	Einmaliger Betrag	Datencheck + 5,00 € pro Auftrag
tiered	Preis je Mengenstaffel	Papier- oder Produktionszuschlag je Auflage

Multiplikatoren werden miteinander multipliziert und anschließend ausschließlich auf den Basisdruckpreis angewendet. Fixe und gestaffelte Zuschläge werden danach addiert.

Endpreis = (Basispreis × Faktor 1 × Faktor 2 × ...) + Zuschläge

4. Vier Kalkulationsprofile

A. Stück-/Staffelprodukte

Für Flyer, Visitenkarten, Karten, Sticker, Plakate und viele Geschäftsdrucksorten.

Basisstaffel × Format × Druckseiten × Druckart × Material/Veredelung

Merksatz
Auflage ist die Hauptmenge.

B. Mehrseitige Produkte

Für Broschüren, Magazine, Bücher, Skripten, Bachelor-/Masterarbeiten.

Basis/Exemplar + SW-Seiten + Farbseiten + Papierblätter + Bindung + Extras

Merksatz
Seitenzahl und Auflage dürfen niemals verwechselt werden.

C. Flächenprodukte

Für Banner, Schilder, Folien, Fahrzeug-/Fensterbeschriftung.

Fläche m² × €/m² × Materialfaktor × Verarbeitungsfaktor × Auflage

Merksatz
Breite und Höhe bestimmen die Fläche.

D. Systemprodukte

Für Roll-ups, Displays, Beachflags und ähnliche Systeme.

Systempreis × Auflage × Format-/Materialfaktor

Merksatz
Systemhardware ist Teil des Basispreises.

5. Mengenquellen für mehrseitige Produkte

Für PDF-basierte Produkte ist die richtige Mengenquelle entscheidend. Auflage, Seiten und Blätter sind unterschiedliche Größen.

pricingQuantitySource	Bedeutung	Typische Verwendung
copies	Anzahl fertiger Exemplare	Hardcover, Bindung, Coverfarbe
printed_pages	Alle gedruckten Seiten	Seitenbezogene Zuschläge allgemein
black_white_pages	SW-Seiten	SW-Druckpreis
color_pages	Farbseiten	Farbdruckpreis
sheets	Physische Papierblätter	Papierkosten; Duplex reduziert Blattzahl
per_order	Einmal pro Position/Auftrag	Datencheck, Einrichtunggebühr

Kritischer Punkt
Die aktuelle Eigenschaften-CSV enthält diese Mengenquelle nicht. Für Broschüren, Bücher, Skripten und Abschlussarbeiten muss sie daher nach dem Import im Admin gesetzt werden oder der Importer muss um pricingQuantitySource erweitert werden.

6. Produktkatalog - Kategorien und Produkte

1. Flyer & Faltprodukte

Klassische Flyer · Premium-Flyer · Recycling-Flyer · Faltflyer & Infofolder · Werbefolder · Faltprospekte · Aktionsprospekte · Beilagen · Werbepostkarten · Planobögen

2. Visitenkarten

Standard-Visitenkarten · Gefaltete Visitenkarten · Premium-Visitenkarten · Extra starke Visitenkarten · Naturpapier-Visitenkarten · Recycling-Visitenkarten · Veredelte Visitenkarten · Visitenkarten mit Farbkern

3. Broschüren, Magazine & Bücher

Broschüren · Kundenmagazine · Firmenmagazine · Firmenzeitungen · Produktkataloge · Softcover-Bücher · Hardcover-Bücher · Lose Blattwerke · Loseblattsammlungen

4. Geschäftsdrucksorten

Firmenbriefpapier · Geschäftskuverts · Briefumschläge · Schreibblöcke · Spiralblöcke · Collegeblöcke · Notizbücher · Haftnotizen · Durchschreibesätze / NCR-Sätze · Zahlungsformulare · Firmenstempel

5. Büro & Organisation

Angebotsmappen · Präsentationsmappen · Dokumentenmappen · Flügelmappen · Schreibmappen · Ringordner · Registerblätter · Trennblätter · Klemmbretter · Schreibtischunterlagen · Ringbucheinlagen · Lineale · Schreibgeräte · Mousepads

6. Poster, Plakate & Plan-Druck

Werbeplakate · Fotoposter · Outdoor-Plakate · Großformatposter · CAD-Baupläne · Architekturpläne · Technische Pläne

7. Werbung & Promotion

Werbeflyer · Infofolder · Aktionskarten · Autogramm- & Fan-Karten · Gewinnlose · Aktionslose · Eintrittskarten · Eventtickets · Gutscheinkarten · Werbepostkarten · Lesezeichen · Türanhänger · Produktanhänger · Geschenkanhänger · Kunststoffkarten · Stanzprodukte · Sonderform-Drucke · Flaschenbänderolen · Bierdeckel & Untersetzer

8. Sticker, Etiketten & Folien

Werbeaufkleber · Kontur-Sticker · Produktetiketten · Versandetiketten · Flaschenetiketten · Klebefolien · Fensterfolien · Bodenaufkleber · Sonderform-Aufkleber

9. Gastronomie

Speisekarten · Getränkekarten · Tischaufsteller · Tischdisplays · Tischkarten · Tischsets · Bedruckte Servietten · Besteckhüllen · Bierdeckel · Flaschenbänderolen · Gutscheine für Gastronomie

10. Karten & Gutscheine

Grußkarten · Einladungskarten · Faltkarten · Aktionskarten · Gutscheine · Gutscheinkarten · Gutscheinverpackungen · Eintrittskarten · Eventtickets · Autogrammkarten

11. Kalender & Planer

Wandkalender · Tischkalender · Aufstellkalender · Bildkalender · Fotokalender · Jahresplaner · Jahresübersichten · Terminkalender

12. Werbetechnik

Werbebanner · PVC-Banner · Mesh-Banner · Roll-up Systeme · Mobile Präsentationswände · Pop-up Displays · Promotion-Theken · Textil-Displays · Textilspannsysteme · Firmenschilder · Werbetafeln · Acrylglas-Schilder · Aluverbund-Schilder · Hartschaumplatten · Leuchtkasten-Folien · Backlight-Drucke · Beachflags · Werbefahren · Schaufensterbeschriftung · Fahrzeugbeschriftung

13. Schule, Studium & Weiterbildung

Seminarunterlagen · Schulungsunterlagen · Lernunterlagen · Handouts · Skripten · Ringbuchunterlagen · Abschlussarbeiten · Bachelorarbeiten · Masterarbeiten · Diplomarbeiten · Projektarbeiten · Präsentationsunterlagen

14. Werbeartikel

Werbekugelschreiber · Schreibgeräte · Werbelineale · Mousepads · Buttons · Werbetassen · Schlüsselbänder · Lanyards · Promotion-Artikel · Werbetextilien · Bedruckte T-Shirts · Arbeitsbekleidung

15. Mailing & Personalisierung

Postkarten-Mailings · Serienbriefe · Personalisierte Flyer · Personalisierte Karten · Adressierte Mailings · Variable Datendrucke

7. Rechenbeispiele

7.1 Klassischer Flyer

Schritt	Wert
Auflage	500 Stück
Basisstaffel	44,90 €
Format DIN A5	× 1,40
Druckart Farbe	× 1,00
Druckseiten beidseitig	× 1,55
Papier 170 g	z. B. × 1,08 oder als eigener Zuschlag

$44,90 \times 1,40 \times 1,00 \times 1,55 \times 1,08 = 105,22 \text{ € netto}$

Hinweis

Wenn Papier als Multiplikator gepflegt wird, wird es Teil der Basispreis-Skalierung. Wenn Papier stattdessen als fixed/tiered Zuschlag gepflegt wird, wird der Papierpreis nach dem Druckpreis addiert.

7.2 Faltflyer / Infofolder

Basis: 6-seitig, DIN lang geschlossen, Wickelfalz, Farbe, Standardpapier. Andere Seitenzahlen, Endformate und Falzarten verändern den Basispreis über Multiplikatoren.

Endpreis = Basisstaffel × Endformat × Seiten × Falzart × Druckart × Papier

7.3 Broschüre - 20 Seiten, 1 Exemplar

Komponente	Beispiel
Basis Produktion / Exemplar	1,00 €
20 Farbseiten × 0,35 €	7,00 €
10 Blätter Papier × 0,025 €	0,25 €
Rückendrahtheftung	1,50 €
Gesamt	9,75 €

Nicht machen

20 Seiten dürfen nicht als Auflage interpretiert werden. Bei Auflage 1 bleibt die Basis immer 1 × Basispreis. Seiten werden separat über color_pages / black_white_pages / sheets berechnet.

7.4 Hardcover Abschlussarbeit

Komponente	Beispiel
Hardcover Basis / Exemplar	13,00 €
66 SW-Seiten × 0,08 €	5,28 €
66 Blatt 100 g Naturweiß × 0,04 €	2,64 €
Coverfarbe Schwarz	0,00 €
Goldprägung	7,00 €
Gesamt	27,92 €

Bei Duplexdruck werden weiterhin 66 Seiten gedruckt, aber nur ca. 33 Papierblätter benötigt. Deshalb muss Papier über sheets und Druck über Seitenquellen berechnet werden.

7.5 Banner nach Maß

Beispiel: $200 \times 100 \text{ cm} = 2,00 \text{ m}^2$. Basis 34,90 €/m², Mesh × 1,08.

$2,00 \times 34,90 \times 1,08 = 75,38 \text{ € netto}$

8. CSV-Feldreferenz

8.1 Kategorien

slug,name,description,visible,published,logo

Feld	Bedeutung
slug	Eindeutiger technischer Schlüssel
name	Anzeigenname
description	Kategorie-Beschreibung
visible / published	true = sichtbar/veröffentlicht
logo	Pfad zum Kategorie-Bild

8.2 Eigenschaften

slug,name,value,label,pricingMode,fixedPrice,multiplier,from_quantity,to_quantity,unit_price,active,sortOrder

Feld	Bedeutung
slug	Eigenschaftsgruppe, z. B. paper-flyer
value	Technischer Wert
label	Kundenfreundliche Beschriftung
pricingMode	included / fixed / flat / tiered / multiplier
fixedPrice	Preis bei fixed/flat
multiplier	Faktor bei multiplier
from/to/unit_price	Staffelwerte bei tiered
active	true/false
sortOrder	Darstellungsreihenfolge

8.3 Produkte

slug,name,category,basePrice,pricingType,productStatus,visible,published,priceTiers,pricingProperties,short,description,seo,heroImage,deliveryText,defaultWidthCm,defaultHeightCm,minAreaM2,tags

Feld	Bedeutung
pricingType	fixed / tiered / area / hourly
basePrice	Basispreis in Euro
priceTiers	z. B. 25-49:0.72 50-99:0.438
pricingProperties	Eigenschafts-Slugs getrennt mit
visible / published	true für aktive Shop-Produkte
defaultWidthCm / defaultHeightCm	Standardmaß für Flächenprodukte
minAreaM2	Mindestberechnungsfläche

9. Validierungsregeln

- Jede Produktkategorie muss vor dem Produktimport existieren.
- Jeder in pricingProperties verwendete Eigenschafts-Slug muss vorher importiert sein.
- Produktstaffeln müssen lückenlos und nicht überlappend sein.
- Bei tiered Eigenschaften müssen die benötigten Staffelstarts zur Produktlogik passen.
- Multiplikatoren verändern nur den Basispreis - Zuschläge werden danach addiert.
- stepPrice/Stückpreis Eigenschaft möglichst 0 lassen, wenn der Preis bereits am Wert gepflegt wird.
- Bei PDF-Produkten Seitenanzahl und Auflage strikt getrennt halten.
- Vor Livegang je Kalkulationsprofil mindestens ein Testprodukt vollständig prüfen.

Empfohlene Testreihenfolge

1. Klassische Flyer → 2. Faltplyer → 3. Standard-Visitenkarten → 4. Broschüren → 5. Werbebanner → 6. Abschlussarbeiten.

10. Typische Fehler und Lösung

Fehler	Ursache	Lösung
'No price tier found'	Auflage liegt außerhalb der Staffel	Mengenbereich vollständig abdecken
Preis ändert sich bei Format nicht	Format nicht am Produkt / kein Multiplikator	pricingProperties und globalen Wert prüfen
PDF mit 66 Seiten wird 66x Basispreis	pageCount wird als Auflage verwendet	copies, pages und sheets trennen
Großer Preis stimmt nicht mit Stückzeile	Frontend zeigt rohen Staffelpreis	Effektiven Stückpreis = finalTotal / quantity anzeigen
Produkt bleibt Entwurf	Importer ignoriert Status oder falscher Statuswert	visible=true, published=true und Importer-Mapping prüfen

11. Go-Live-Checkliste

- Kategorien importiert und sichtbar.
- Globale Eigenschaften importiert und Werte geprüft.
- Produkte importiert, visible=true und published=true.
- pricingProperties zeigen nur auf existierende Slugs.
- Flyer-/Kartenpreise mit 1, 10, 25, 100, 500, 1.000 Stück getestet.
- Mehrseitige Produkte mit PDF und ohne PDF getestet.
- Duplex: Seitenzahl bleibt gleich, Blattzahl wird korrekt halbiert.
- Flächenprodukte mit mehreren Größen und Mindestfläche getestet.
- Preisvorschau, Warenkorb, Checkout und Bestellwert sind identisch.
- Erst danach den gesamten Katalog veröffentlichen.

Kurzformel

Stückprodukt: Staffelpreis × Multiplikatoren + Zuschläge

Dokument: Basis/Exemplar + Seiten + Papier + Bindung + Extras

Fläche: m² × €/m² × Material/Verarbeitung

System: Systempreis × Auflage × Optionen